Fecha: Viernes 14/6/2024

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL - Duración: 3h

Ejercicio 1) (2 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

(a) (**0.5 puntos**) Demuestra que todo proceso de suma tiene incrementos independientes.

Solución: Sea $S(0) = 0$ and for $n \geq 1$, sea $S(n) = \sum_{k=1}^{n} X_k$, proceso de suma asociado a un proceso IID $X_k = X$. Dados $n < m < r$, se tiene que $S(m) - S(n) = \sum_{k=n+1}^{m} X_k$, que es independiente de $S(r) - S(m)$.

(b) (**0.5 puntos**) ¿Todo proceso de Poisson tiene incrementos estacionarios?

Solución: Sí. Esto es debido a que el proceso de Poisson es límite del proceso de suma, que tiene incrementos estacionarios y además, esta propiedad se hereda por paso al límite.

(c) (**0.5 puntos**) ¿Es el proceso de Wiener un proceso estacionario?¿Lo es en sentido amplio?

Solución: No es estacionario en sentido amplio pues, en particular, su función de varianza es dependiente del tiempo, en efecto: $\sigma_X^2(t) = \sigma^2 t$. Al no ser estacionario en sentido amplio tampoco puede ser estacionario.

(d) (**0.5 puntos**) Dados tres sucesos A, B y C asociados a un experimento aleatorio, ¿es cierto, en general, que

$$P\left(A \cap (B \cup C)\right) = P\left(A \cap B\right) + P\left(A \cap C)\right)?$$

Solución: No necesariamente. Aplicando la ley distributiva del álgebra de sucesos se tiene:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Por tanto, aplicando también la ley de idempotencia y la propiedad de la probabilidad de la unión de sucesos se tiene:

$$P\left(A \cap (B \cup C)\right) = P\left(A \cap B\right) + P\left(A \cap C)\right) - P(A \cap B \cap C).$$

Este último término sólo se anula si $A \cap B \cap C = \emptyset$.

Ejercicio 2) (1 punto) El número diario de correos *SPAM* que recibe una empresa se puede describir mediante una variable aleatoria X_1, que se puede modelar como una distribución de Poisson de media $\lambda_1 = 27$. Por otro lado, los correos maliciosos de tipo *Phishing* que recibe en un día la misma empresa se pueden describir mediante una segunda variable aleatoria X_2, que también sigue una distribución de Posisson de media $\lambda_2 = 9$. Si llamamos $X = X_1 + X_2$ al total de correos indeseados que recibe diariamente la empresa, y consideramos que X_1 y X_2 son variables independientes, calcula:

(a) (**0.5 puntos**) La probabilidad de que, durante la próxima hora, se reciban menos de 4 correos indeseados.

Solución:

Este apartado nos pide calcular $P(X < 4)$, de modo que nos falta determinar la distribución de X. Dado que la distribución de Poisson es reproductiva con respecto a λ, podemos escribir:

$X = X_1 + X_2 \sim \mathrm{P}(\lambda_1 + \lambda_2) = \mathrm{P}(27{+}9) = \mathrm{P}(\lambda = 36)$

Como el ejercicio nos pide calcular la probabilidad de recibir menos de 4 correos maliciosos en menos de 1 hora, tenemos que adaptar el parámetro λ, que está en correos por día. Así hacemos:

$\lambda_{/hora} = \frac{36/dia}{24\ horas/dia} = 1.5/hora$

Y ya podemos calcular la probabilidad que nos piden

$P(X < 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{e^{-1.5}(1.5)^0}{0!} + \frac{e^{-1.5}(1.5)^1}{1!} + \frac{e^{-1.5}(1.5)^2}{2!} + \frac{e^{-1.5}(1.5)^3}{3!} = e^{-1.5}\left(\frac{1.5^0}{0!} + \frac{1.5^1}{1!} + \frac{1.5^2}{2!} + \frac{1.5^3}{3!}\right) = 0.934$

(b) (**0.5 puntos**) La probabilidad de que la empresa reciba un correo de tipo *Phishing* antes de que transcurran 2 horas desde el instante actual.

Solución:

El tiempo T entre dos eventos consecutivos de una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson de media λ, se modela como una distribución exponencial de media $1/\lambda$, es decir, $T \sim exp(\lambda)$. De modo que tan sólo tenemos que integrar la función de densidad de la distribución exponencial entre en instante actual t y el instante $t + 2$ horas. Como la distribución exponencial no tiene memoria, podemos hacer $t = 0$ para simplificar un poco los cálculos. Por tanto:

$$P(T < 2) = \int_0^2 \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_0^2 \frac{9}{24} e^{-\frac{9}{24}t} dt = \frac{9/24}{9/24}[e^{-\frac{9}{24}t}]_0^2 = 1 - e^{\frac{9}{24}2} = 0.528$$

Otra opción:

El tiempo que tarda en recibirse un correo de tipo *Phishing* en una hora sigue una distribución $exp(\lambda_2)$, mientras que el número de correos *Phishing* recibidos sigue una $Poisson(\lambda_2)$. De este modo, el número de correos *Phising* en dos horas (variable Y_2) sigue una $Poisson(2\lambda_2)$. Entonces, la probabilidad de recibir algún correo *Phising* en dos horas es:

$$P(Y_2 > 0) = 1 - P(Y_2 = 0) = 1 - e^{-2\frac{9}{24}} = 0.528$$

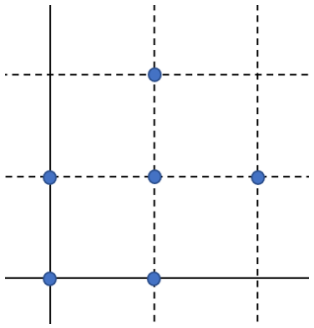
Ejercicio 3) (2 puntos) Considera el vector aleatorio bidimensional discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta $p_{XY}(0,0) = p_{XY}(0,1) = 1/8$, $p_{XY}(1,0) = p_{XY}(1,1) = p_{XY}(1,2) = 1/5$, $p_{XY}(2,1) = 3/20$. Contesta las siguientes cuestiones:

(a) (**0.5 puntos**) Determina si son o no independientes las variables X e Y. Justifica razonadamente la respuesta.

(b) (**0.5 puntos**) Calcula las distribuciones marginales de X e Y.

(c) (**0.5 puntos**) Calcula los valores medios y las varianzas de X e Y.

(d) (**0.5 puntos**) Calcula E[X|Y=1] y la probabilidad P$(Y = (X-1)^2)$.



Soluciones:

(a) Hay varias formas de determinar si dos variables aleatorias discretas X e Y son independientes, aunque habitualmene la forma más sencilla es comprobando si el soporte conjunto S_{XY} difiere del producto de los soportes marginales S_X y S_Y:

Por un lado tenemos: $S_X = 0, 1, 2$ y $S_Y = 0, 1, 2$, así que el producto de soportes marginales es:

$S_X S_Y$ = { (0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2) }

Y el soporte conjunto, usando los datos del enunciado, es

S_{XY} = { (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (1,2), (2,1) }

Por tanto concluimos que las variables X e Y no son independientes puesto que $S_{XY} \neq S_X S_Y$

(b) Las distribuciones marginales de X son:

$p_X(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(0,1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$
$p_X(1) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(1,2) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$
$p_X(2) = p_{XY}(2,1) = \frac{3}{20}$

Y las distribuciones marginales de Y son:

$p_Y(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(1,0) = \frac{1}{8} + \frac{1}{5} = \frac{13}{40}$
$p_Y(1) = p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{5} + \frac{3}{20} = \frac{19}{40}$
$p_Y(2) = p_{XY}(1,2) = \frac{1}{5}$

(c) Los valores medios de X e Y son:

$E[X] = \Sigma x p_X = 0p_X(0) + 1p_X(1) + 2p_X(2) = 0 + \frac{3}{5} + \frac{6}{20} = \frac{9}{10}$
$E[Y] = \Sigma y p_Y = 0p_Y(0) + 1p_Y(1) + 2o_Y(2) = 0 + \frac{19}{40} + \frac{2}{5} = \frac{7}{8}$

Para calcular las varianzas de X e Y necesitamos los valores esperados de los cuadrados:

$E[X^2] = \Sigma x^2 p_X = 0^2 p_X(0) + 1^2 p_X(1) + 2^2 p_X(2) = 0 + \frac{3}{5} + \frac{12}{20} = \frac{6}{5}$
$E[Y^2] = \Sigma y^2 p_Y = 0^2 p_Y(0) + 1^2 p_Y(1) + 2^2 p_Y(2) = 0 + \frac{19}{40} + \frac{4}{5} = \frac{51}{40}$

Con estos datos las varianzas son:

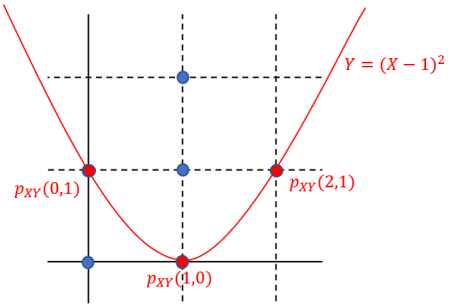
$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{6}{5} - \left(\frac{9}{10}\right)^2 = \frac{39}{100}$
$Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{51}{40} - \left(\frac{7}{8}\right)^2 = \frac{163}{320}$

(d) El valor esperado que se pide es:

$E[X|Y=1] = \Sigma x p_{X|Y=1}(x|1) = 0p_{0|1}(0|1) + 1p_{1|1}(1|1) + 2p_{2|1}(2|1) = 0\frac{p_{XY}(0,1)}{p_Y(1)} + 1\frac{p_{XY}(1,1)}{p_Y(1)} + 2\frac{p_{XY}(2,1)}{p_Y(1)} = 0 + \frac{1/5}{19/40} + 2\frac{3/20}{19/40} = \frac{8}{19} + \frac{12}{19} = \frac{20}{19}$

La probabilidad que se pide se calcula sumando las probabilidades conjuntas $p_{XY}(x,y)$ que cumplan la condición $Y = (X-1)^2$, que es la ecuación de una parábola cuyo origen está desplazado una unidad hacia la derecha en el eje X. Por tanto:

$P(Y = (X-1)^2) = p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{5} + \frac{3}{20} = \frac{19}{40}$



Ejercicio 4) (2 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

(a) (**0.75 puntos**) Dado el proceso aleatorio $X(t) = e^{-t}U$, donde $U = U(1,2)$ es una distribución uniforme en el intervalo $(1,2)$ y donde $t \geq 0$, demuestra que este proceso no tiene incrementos independientes (0,25 puntos) y calcula (0,5 puntos):

$$m_X(t),\ \sigma_X(t),\ C_X(t,s).$$

Solución: En efecto, no tiene incrementos independientes pues dados $s < t < r$, tenemos:

$$E[(X(r) - X(t))(X(t) - X(s))] = (e^{-r} - e^{-t})(e^{-t} - e^{-s})E[U^2] \neq$$
$$E[(X(r) - X(t))]E[(X(t) - X(s))] = (e^{-r} - e^{-t})(e^{-t} - e^{-s})E[U]^2.$$

Al no ser variables incorreladas no pueden ser independientes. Por otra parte: $m_X(t) = 3e^{-t}/2$, $C(t,s) = e^{-(t+s)}/12$, y finalmente $\sigma_X(t) = e^{-t}/2\sqrt{3}$.

(b) (**0.75 puntos**) Dado un proceso de Wiener $X(t)$ de paraámetro $\sigma = 1$, calcula:

$$p(X(2) < 1 | X(1) > 1/3).$$

Solución: Se tiene que

$$p(X(2) < 1 | X(1) > 1/3) = p(X(2) - X(1) < 2/3 | X(1) > 1/3)$$
$$= p(X(2) - X(1) < 2/3) = p(X(1) < 2/3),$$

debido a que dicho proceso tiene incrementos independientes y estacionarios. Dado que $X(1) = N(0,1)$, esta probabilidad resulta ser aproximadamente $0,75$.

(c) (**0.5 puntos**) Sea $X(t)$ un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 1$. Calcular

$$p(X(1) = 1, X(3) = 2, X(7.5) = 3).$$

Solución: Escribamos:

$$p(X(1) = 1, X(3) = 2, X(7.5) = 3) = p(X(1) = 1, X(3) - X(1) = 1, X(7.5) - X(3) = 1).$$

Como el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios esta probabilidad queda:

$$p(X(1) = 1)p(X(2) = 1)p(X(4.5) = 1) = 9e^{-7.5}.$$

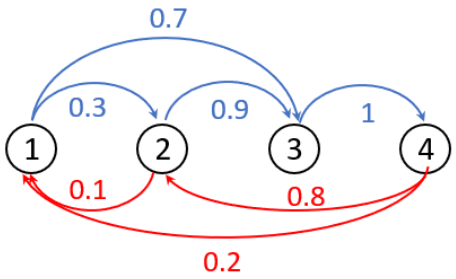
Ejercicio 5) (1.5 puntos) Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3, 4\}$ y tasas de salida $\lambda_i = 2$, con $i = 1, 2, 3, 4$. Sea Q su matriz de probabilidades de transición dada por

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.2 & 0.8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

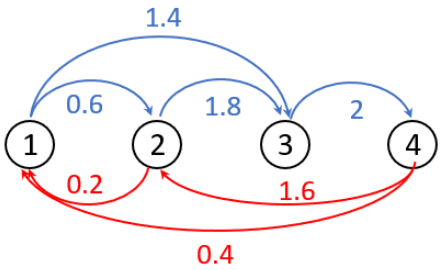
(a) (**0.5 puntos**) Dibuja su diagrama de transición y justifica si la cadena es ergódica o no lo es.

Solución:

El diagrama de transición elaborado a partir de Q (diagrama de probabilidades de transición) es el siguiente:



Mientras que si lo elaboramos a partir de Γ (diagrama de tasas de transición) es el siguiente:



En cualquiera de los dos casos observamos que el diagrama corresponde a una cadena de Markov irreductible, puesto que es posible encontrar una ruta (directa o indirecta) para comunicar unos estados con otros. Por tanto, dado que la cadena de Markov es también finita y continua, podemos afirmar que es ergódica.

(b) (**0.5 puntos**) Calcula la matriz de tasas de transición.

Solución:

La matriz de tasas de transición Γ se calcula a partir de Q y las tasas de salida λ_i, usando que sus filas suman cero y que sus elementos γ_{ij} son:

$\gamma_{ii} \equiv -\lambda_i$

$\gamma_{ij} \equiv \lambda_{ij} q_{ij}$

Por tanto, la matriz queda:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -2 & 0.6 & 1.4 & 0 \\ 0.2 & -2 & 1.8 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0.4 & 1.6 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

(c) (**0.5 puntos**) Calcula la distribución estacionaria $\vec{\pi}$.

Solución:

Para encontrar la distribución de probabilidades en el estado estacionario, $\vec{\pi}$, hemos de resolver el sistema $\vec{\pi}\ \Gamma = 0$ y encontrar soluciones distintas a la trivial, es decir, que no sean $\vec{\pi} = 0$. Resolvemos el sistema:

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} -2 & 0.6 & 1.4 & 0 \\ 0.2 & -2 & 1.8 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0.4 & 1.6 & 0 & -2 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0)$$

$$\vec{\pi}\Gamma = \begin{cases} -2\pi_1 + 0.2\pi_2 + 0.4\pi_4 = 0, (1) \\ 0.6\pi_1 - 2\pi_2 + 1.6\pi_4 = 0, (2) \\ 1.4\pi_1 + 1.8\pi_2 - 2\pi_3 = 0, (3) \\ 2\pi_3 - 2\pi_4 = 0, (4) \end{cases}$$

De la ecuación (4) tenemos $\pi_3 = \pi_4$, y de (2) - 4×(1) tenemos $\pi_1 = 0.326\pi_2$. Finalmente, usando la igualdad anterior en (3) obtenemos $\pi_3 = 1.128\pi_2$.

A continuación, aplicamos que la suma de los elementos del vector $\vec{\pi}$ deben dar como resultado 1, así que hacemos:

$$\Sigma_{i=1}^{4} \pi_i = 1 = 0.326\pi_2 + \pi_2 + 1.128\pi_2 + 1.128\pi_2 = 3.582\pi_2 \rightarrow \pi_2 = 0.279$$

Por lo que la distribución de probabilidades en el estado estacionario nos queda:

$$\vec{\pi} = (0.091, 0.279, 0.315, 0.315)$$

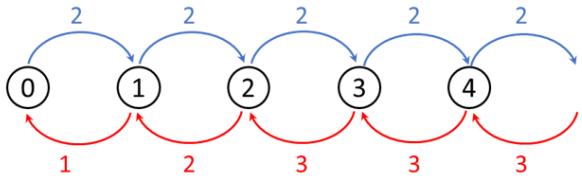
Ejercicio 6) (1.5 puntos) Como es sabido, el hotel Hilbert Royal Palace tiene infinitas habitaciones y por ello, su recepción tiene capacidad para recibir a infinitos clientes. A pesar de ello, dicha recepción tiene tan sólo tres mostradores.

En temporada alta, es decir, en temporada de congresos, llegan en promedio al hotel 2 clientes/hora y son atendidos a razón de 1 cliente/hora.

(a) (**0.5 puntos**) Describe la recepción del hotel Hilbert Royal Palace mediante un modelo adecuado de teoría de colas, indicando el diagrama y tasas de transición.

Solución: La recepción con tres mostradores se puede modelelizar mediante una cola de tipo **M/M/3**, con tasa de llegadas $\lambda = 2$ y tasa de servicio $\mu = 1$.

El diagrama de transición es:



La matriz de transición correspondiente es:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 1 & -3 & 2 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2 & -4 & 2 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 3 & -5 & 2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -5 & 2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

(b) (**0.5 puntos**) Demuestra que existe una única distribución estacionaria y calcúlala.

Solución: En esta cola M/M/c tenemos: $\frac{\lambda}{\mu c} = \frac{2}{1 \cdot 3} < 1$, por tanto existe una única distribución estacionaria. Para calcularla, resolvemos las ecuaciones de equilibrio global:

$\pi_i = \frac{\lambda}{i\mu}\pi_{i-1} = \frac{\rho^i}{i!}\pi_0 \quad i$=1,2,3 y $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
$\pi_i = \left(\frac{\rho}{c}\right)^{1-c}\frac{\rho^c}{c!}\pi_0 \quad i \geq$4 y c=3

En nuestro caso: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 2$, por lo que nos queda

$\pi_i = \frac{2^i}{i!}\pi_0 \quad i$=1,2,3

$\pi_i = \left(\frac{2}{3}\right)^{i-3} \frac{2^3}{6}\pi_0 \quad i \geq 4$

Donde nos queda calcular el valor de π_0. Dado que la suma de las componentes de la distribuión estacionaria $\vec{\pi}$ ha de ser la unidad

$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \cdots = 1$

y que tenemos los elementos π_i expresados en funciónde π_0, hacemos:

$\pi_0 = \left[\sum_{i=0}^{3} \frac{2^i}{i!} + \sum_{i=4}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{i-3} \frac{2^3}{6}\right]^{-1} = \left[1 + 2 + 2 + \frac{4}{3} + \frac{4}{3}\sum_{i=4}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{i-3}\right]^{-1} = \left[\frac{19}{3} + \frac{4}{3}\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{i}\right]^{-1} = \left[\frac{19}{3} + \frac{4}{3}\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{i} - \frac{4}{3}\right]^{-1} = \left[5 + \frac{4}{3}\frac{1}{1-2/3}\right]^{-1} = [9]^{-1} = \frac{1}{9}$

(c) (**0.25 puntos**) La gerencia ha planteado que si el SUP (porcentaje de uso del servicio) es inferior al 50% se elimine un mostrador, en tanto que si éste supera el 70% se abra uno adicional. En otro caso se mantendrán los 3 actuales. ¿Qué le aconsejarías a la gerencia?

Solución: Calculamos el SUP como

$\text{SUP} = \frac{E[N_s]}{c} \cdot 100$

De la fórmula de Little tenemos

$E[N_s] = \lambda E[T_s] = 2\mu = 2$

Por tanto, SUP $= \frac{2}{3} \cdot 100 = 66.67\% \rightarrow$ Se recomienda mantener los 3 mostradores.

(d) (**0.25 puntos**) Calcula la probabilidad de que si un cliente llega a la recepción tenga que hacer cola.

Solución: La probabilidad pedida es $P(N \geq 3)$ donde

$N \equiv$ "nº de clientes en el equilibrio"

$P(N \geq 3) = 1 - P(N < 3) = 1 - (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2) = 1 - \frac{1}{9}(1 + 2 + 2) = \frac{4}{9}$